

Kvadratinės lygties sprendinių formulė

KONSPEKTAS



Interaktyvi versija

TIKSLAS

Šioje pamokoje

Įrodysi kvadratinės lygties sprendinių formulę ir ja spręsi lygtis, kurių diskriminantas yra tikslusis kvadratas.

PAMOKOS PABAIGOJE

- ☐ Moku įrodyti kvadratinės lygties sprendinių formulę išskirdamas dvinarį kvadratą ir paaiškinti, kodėl galima atlikti kiekvieną žingsnį.
- ☐ Moku pagal sprendinių formulę išspręsti kvadratinę lygtį su sveikaisiais koeficientais, kai D yra tikslusis kvadratas, ir patikrinti sprendinį įstatydamas jį į lygtį.

1 pamoka · apie 45 min

KĄ REIKIA MOKĖTI IŠ ANKSČIAU

- ↔ 1.1 pamoka · Kvadratinės lygtys: ką jau mokame išspręsti
- ↔ 1.2 pamoka · Lygties sprendimas išskiriant dvinarį kvadratą
- ↔ Kvadratinės šaknys

ĮŽANGA

Du daržai

Stačiakampio formos daržo ilgis 3 m didesnis už jo plotį. Daržo plotas lygus 40 m^2 .

1 lygis · slenkstinis

Koks daržo plotis?

Kito daržo ilgis irgi 3 m didesnis už plotį, bet jo plotas lygus 30 m^2 . Dabar $x(x + 3) = 30$, t. y. $x^2 + 3x - 30 = 0$. Nė vienas sveikasis skaičius netinka: $4 \cdot 7 = 28$, o $5 \cdot 8 = 40$.

Dvinario kvadrato išskyrimas padėtų, bet vėl tektų atlikti tuos pačius keturis žingsnius, tik su naujomis trupmenomis. 1.2 pamokoje kiekvieną kartą atlikdavome tuos pačius keturis žingsnius, tik su kitais skaičiais. Šiandien juos atliksime **vieną kartą**, su raidėmis a , b ir c . Gausime formulę, kuria bet kurią kvadratinę lygtį išspręsi keliomis eilutėmis.

Keturi žingsniai su raidėmis

Keturi žingsniai su skaičiais

Štai 1.2 pamokos 3 pavyzdžio lygties sprendimo žingsniai. Dešiniajame stulpelyje paaiškintas kiekvienas žingsnis.

$$\begin{array}{l|l}
 4x^2 - 8x + 3 = 0 & : 4 \\
 x^2 - 2x + \frac{3}{4} = 0 & - \frac{3}{4} \\
 x^2 - 2x = -\frac{3}{4} & + \left(\frac{-2}{2}\right)^2 = 1 \\
 x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{4} & \text{kairė pusė – kvadratas} \\
 (x - 1)^2 = \frac{1}{4} &
 \end{array}$$

Tada $x - 1 = \frac{1}{2}$ arba $x - 1 = -\frac{1}{2}$, todėl $x = \frac{3}{2}$ arba $x = \frac{1}{2}$.

Nuo vienos lygties prie kitos keičiasi tik skaičiai 4, -8 ir 3. Dabar jų vietoje parašykime raides a , b ir c .

Tie patys žingsniai su a , b ir c

Imkime bet kurią kvadratinę lygtį $ax^2 + bx + c = 0$ ir atlikime tuos pačius žingsnius:

$$\begin{array}{l|l}
 ax^2 + bx + c = 0 & : a \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 & - \frac{c}{a} \\
 x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a} & + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 \\
 x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} & \text{kairė pusė – kvadratas} \\
 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} &
 \end{array}$$

Kodėl galima atlikti kiekvieną žingsnį:

- Dalijame iš a .** Kvadratinėje lygtyje $a \neq 0$, todėl abi puses galima padalyti iš a . Sprendiniai nepasikeičia.
- Perkeliame laisvąjį narį.** Iš abiejų pusių atimame $\frac{c}{a}$.
- Pridedame x koeficiento pusės kvadratą.** Dabar x koeficientas yra $\frac{b}{a}$. Jo pusė lygi $\frac{b}{2a}$, o jos kvadratas – $\frac{b^2}{4a^2}$. Pridedame jį prie **abiejų** pusių.
- Kairiąją pusę užrašome kaip kvadratą.** Tai 1.2 pamokos taisyklė, tik vietoj b yra $\frac{b}{a}$.

Viena trupmena dešinėje

Dešiniąją pusę suvedame į bendrą vardiklį $4a^2$:

$$\frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{4ac}{4a^2} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Vadinasi, **bet kurią** kvadratinę lygtį galima užrašyti taip:

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}.$$

Tai, kas vyks toliau, lemia skaičius $b^2 - 4ac$. Jis vadinamas **diskriminantu** ir žymimas D :

$$D = b^2 - 4ac.$$

Vardiklis $4a^2$ teigiamas, nes $a \neq 0$. Todėl dešinėsios pusės $\frac{D}{4a^2}$ ženklas toks pat kaip D .

Ištraukiame šaknį

Dabar turime 1.1 pamokos lygtį $(x + p)^2 = d$, kurioje $p = \frac{b}{2a}$, o $d = \frac{D}{4a^2}$.

Jei $D \geq 0$, reiškiny skliaustuose lygus $+\sqrt{D/(4a^2)}$ arba $-\sqrt{D/(4a^2)}$ (kai $D = 0$, abu lygūs 0):

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{D}{4a^2}} = \pm \frac{\sqrt{D}}{2|a|}.$$

(Skaičiaus $4a^2$ šaknis lygi $2|a|$, nes šaknis niekada nebūna neigiama.) Jei $a < 0$, tai $2|a| = -2a$. Tačiau ženklas $\pm$ jau apima abu ženklus, todėl $\pm\sqrt{D}/(2|a|)$ ir $\pm\sqrt{D}/(2a)$ yra tie patys du skaičiai. Iš abiejų pusių atimame $\frac{b}{2a}$:

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Jei $D < 0$, dešinioji pusė neigiama. Kvadratas negali būti neigiamas, todėl lygtis **neturi realiųjų sprendinių**.

Atvejus $D < 0$ ir $D = 0$ išsamiai nagrinėsime 1.5 pamokoje.

Sprendinių formulė

Lygties $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) sprendiniai yra

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

čia $D = b^2 - 4ac$; formulę taikome, kai $D \geq 0$. Išskleidus, kaip PUPP formulių rinkinyje:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a},$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$

Kaip ja naudotis:

1. Užrašyk lygtį pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$ ir nustatyk a, b, c **kartu su jų ženklais**.
2. Apskaičiuok $D = b^2 - 4ac$. Neigiamus skaičius rašyk skliaustuose: $(-3)^2 = 9$.
3. Apskaičiuok $\sqrt{D}$. Šioje pamokoje D visada yra tikslusis kvadratas, todėl $\sqrt{D}$ – sveikasis skaičius.
4. Užrašyk x_1 ir x_2 . **Visas** skaitiklis $-b \pm \sqrt{D}$ dalijamas iš $2a$.
5. Patikrink sprendinį: įstatyk jį į lygtį.

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išsprendime kartu

1 pavyzdys • Pirmasis daržas: $x^2 + 3x - 40 = 0$

BENDRASIS PAVIDALAS

Iš $x(x + 3) = 40$ gauname $x^2 + 3x - 40 = 0$: $a = 1, b = 3, c = -40$.

DISKRIMINANTAS

$D = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-40) = 9 + 160 = 169$, o $\sqrt{169} = 13$.

FORMULĖ

$$x_1 = \frac{-3 - 13}{2 \cdot 1} = -8, \quad x_2 = \frac{-3 + 13}{2 \cdot 1} = 5.$$

ATSAKYMAS

Plotis negali būti neigiamas, todėl daržo plotis lygus 5 m, o ilgis – 8 m, kaip ir radome bandydami.

Patikrinimas: $5 \cdot 8 = 40$ ✓.

2 pavyzdys • Kai $a \neq 1$: $2x^2 - 3x - 2 = 0$

KOEFICIENTAI

$a = 2, b = -3, c = -2$. Vadinas, $-b = 3$.

DISKRIMINANTAS

$D = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-2) = 9 + 16 = 25$, o $\sqrt{25} = 5$.

FORMULĖ

$$x_1 = \frac{3 - 5}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{3 + 5}{2 \cdot 2} = 2.$$

PATIKRINIMAS

$2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 - 2 = 8 - 6 - 2 = 0$ ✓.

SANTRAUKA

Ką verta įsiminti

- Lygties $ax^2 + bx + c = 0$ **diskriminantas** yra $D = b^2 - 4ac$.
- **Sprendinių formulė**: jei $D \geq 0$, lygties sprendiniai yra $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ (x_1 – su minusu, x_2 – su pliusu, kaip formulių rinkinyje).
- Ji gaunama atlikus keturis dvinario kvadrato išskyrimo žingsnius vieną kartą su a , b ir c . Dalyti iš a galima, nes $a \neq 0$.
- **Kaip ja naudotis**: užrašyk $ax^2 + bx + c = 0$; nustatyk a , b , c kartu su ženklais; apskaičiuok D , neigiamus skaičius rašydamas skliaustuose; **visą** skaitiklį dalyk iš $2a$; sprendinį patikrink įstatydamas jį į lygtį.
- Tekstiniame uždavinyje palik tik tuos sprendinius, kurie tinka pagal sąlygą.

KITOJE PAMOKOJE

Antrojo daržo lygties $x^2 + 3x - 30 = 0$ diskriminantas $D = 129$, o jis nėra tikslusis kvadratas.

Kaip tiksliai užrašyti daržo plotį ir kiek jis apytiksliai lygus?

[1.4 pamoka · Sprendinių formulė, kai sprendiniai iracionalieji →](#)